EXERCICE 1

On considère l'équation différentielle :

$$(E) \quad : \quad y'' + 0{,}2y' + 9{,}01y = 0.$$

1. Montrer que $f(x) = 4\mathrm{e}^{-0{,}1x}\cos(3x)$ est solution de (E).

2. Tracer sur la calculatrice la courbe de f pour $x \in [0\,;\,30]$. En déduire le type de phénomène physique modélisé par (E).

3. λ et μ sont deux réels quelconques. Montrer que

$$g(x) = \mathrm{e}^{-0.1x}\big(\lambda\sin(3x) + \mu\cos(3x)\big)$$

est solution de (E).

4. Calculer

$$\lim_{x\to+\infty} g(x).$$